Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконав: студент групи ФЕП-12с Мисак А.В.
Перевірив: ас. Васюта В.М

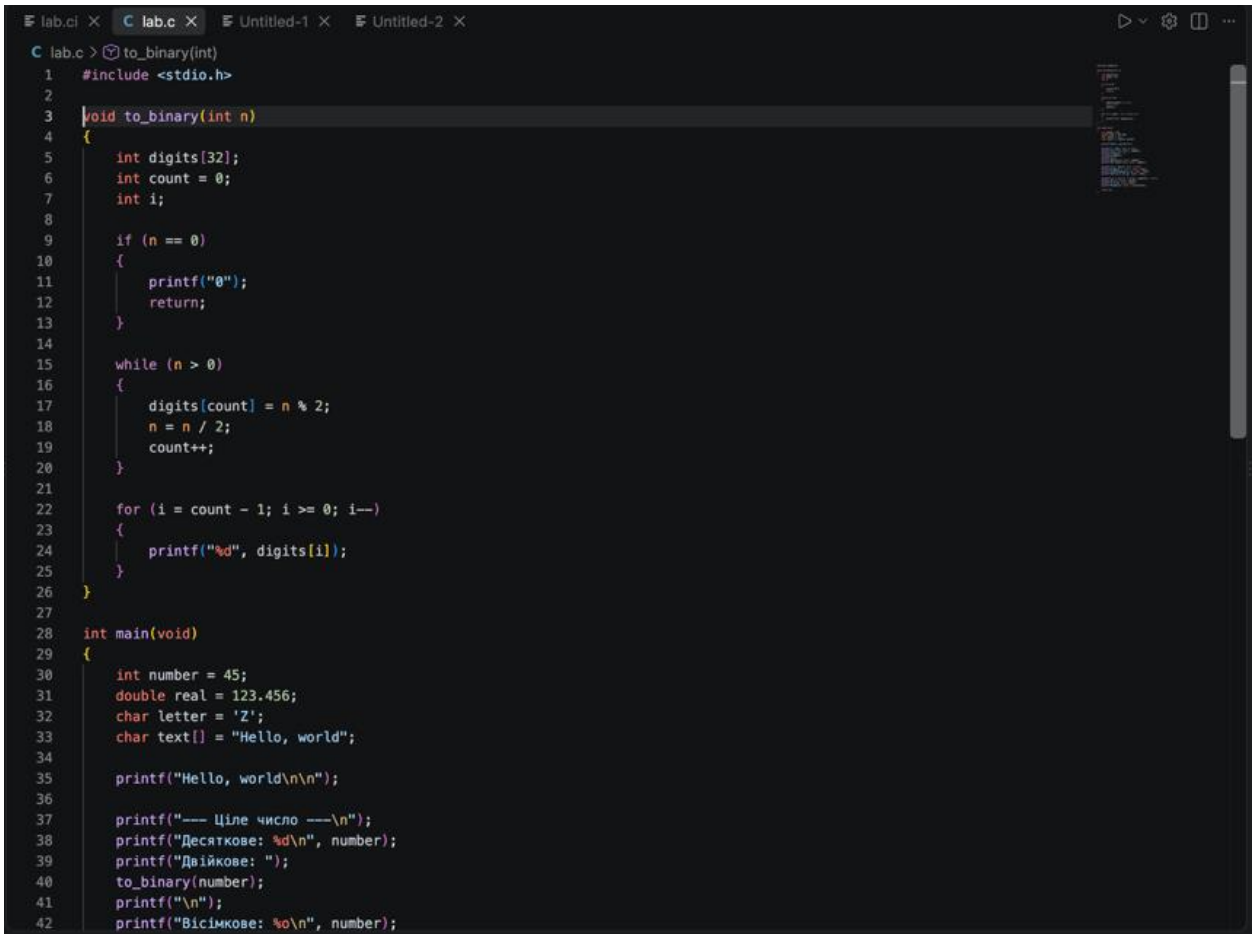
Львів 2026

Мета

Ознайомитися з процесом компіляції програм на мові Сі та навчитися користуватися функціями введення і виведення даних printf() та scanf().

Хід роботи

1. Вивчено теоретичні відомості про будову програми на мові Сі, роботу компілятора та функції printf() і scanf() зі стандартної бібліотеки stdio.h.
2. Створено першу програму, яка показує можливості printf(). У ній ціле число 45 виведено в десятковій, двійковій, вісімковій і шістнадцятковій системах числення, дійсне число 123.456 — у звичайній, експоненційній та гнучкій (%g) формі, а також виведено символ, стрічку й вказівник. Для двійкового запису написано окрему функцію to_binary(), бо в printf() немає відповідного специфікатора.



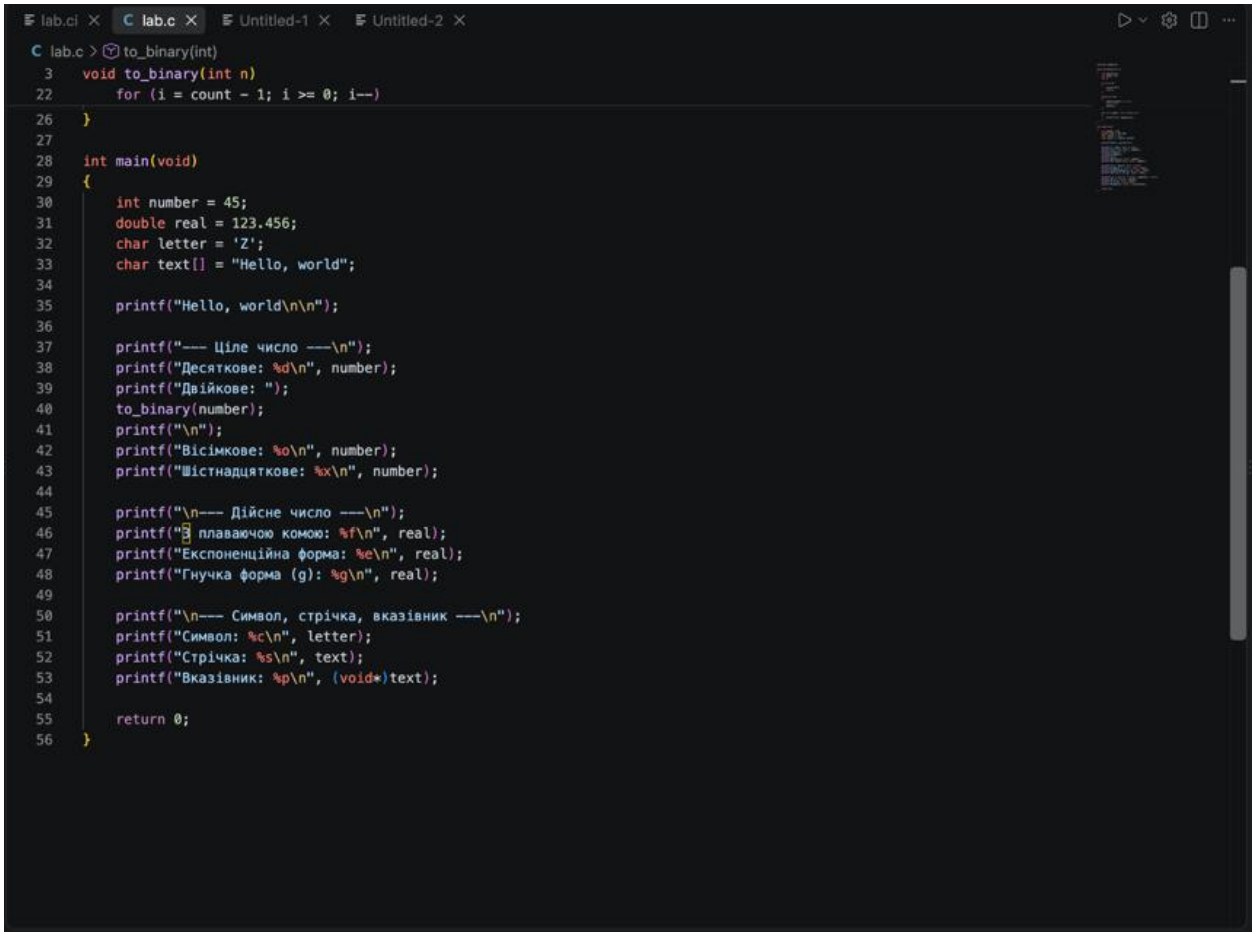


Рис.1. Текст першої програми у VS Code

3. Створено другу програму, яка за допомогою scanf() зчитує дані про трьох студентів (прізвище з ініціалами, електронну пошту, улюблений колір) і виводить їх на екран у вигляді таблиці з нумерованими рядками.

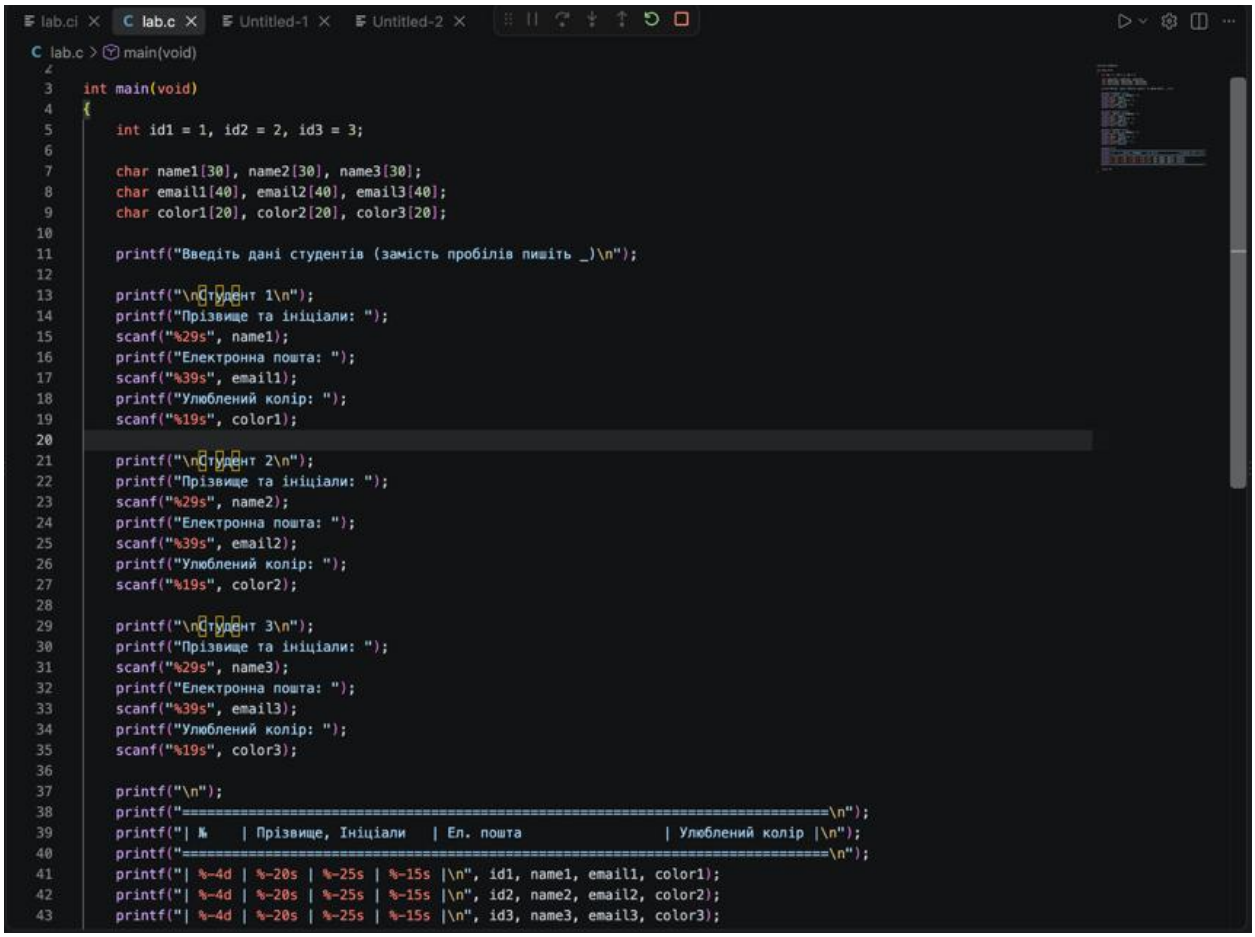


Рис.2. Текст другої програми у VS Code

4. Додано знімки екрана з текстом програм.

Висновок

Під час лабораторної роботи я ознайомився з роботою функцій printf() і scanf() та навчився застосовувати специфікатори формату: %d, %o і %x для цілих чисел, %f, %e і %g для дійсних, %c, %s і %p для символу, стрічки та вказівника. Для виводу числа у двійковій системі довелося написати власну функцію to_binary(), яка ділить число на 2 і виводить остачі у зворотному порядку. У другій програмі ширину поля (наприклад, %-20s) використано для рівних колонок таблиці, а обмеження довжини вводу (%29s) не дає записати в масив більше символів, ніж у ньому є місця. Також з'ясувалося, що кириличні літери займають більше одного байта, тому для рівної таблиці дані краще вводити латиницею.